

Dinámica de crecimiento ante cambios de medio con preadaptación en dispositivos microfluídicos

Álvaro Alejandro Remolina Figueroa,
Director: Juan Manuel Pedraza Leal
Laboratorista: Elizabeth Suesca

Mayo, 2026

Resumen

La adaptación bacteriana frente a ambientes cambiantes emerge de respuestas fisiológicas heterogéneas distribuidas entre células individuales. En este trabajo estudiamos la respuesta de *Escherichia coli* frente a cambios controlados de ambiente mediante una estrategia experimental que integró microfluídica, microscopía de fluorescencia y citometría de flujo. Utilizando una cepa reportera fluorescente sensible a condiciones de estrés, cuantificamos simultáneamente cambios morfológicos y dinámicas de fluorescencia durante transiciones entre glucosa, glucosa suplementada con etanol y etapas posteriores de recuperación. Observamos que la exposición al etanol induce una disminución progresiva del área celular promedio acompañada por incrementos sostenidos en fluorescencia, mientras que la reintroducción de glucosa produce tendencias opuestas. Adicionalmente, las distribuciones poblacionales revelaron una marcada heterogeneidad celular y la coexistencia de múltiples estados fisiológicos durante las transiciones ambientales.

I. Introducción

La adaptación de bacterias a entornos cambiantes es un tema central en la biología de sistemas y la biología evolutiva desde hace décadas. En la naturaleza, los microorganismos enfrentan fluctuaciones constantes de nutrientes, temperatura, pH, osmolaridad, entre otros factores. Para responder a estas variaciones, las bacterias han desarrollado mecanismos que van desde la regulación transcripcional inmediata hasta estrategias de persistencia [16].

Esta capacidad de respuesta, sin embargo, no opera de forma completamente determinista. Las bacterias ajustan sus tasas de crecimiento y expresión génica en respuesta a señales ambientales, pero los procesos moleculares subyacentes presentan una componente estocástica que genera variabilidad entre individuos de una misma población [14]. Como resultado, esta heterogeneidad fenotípica permite que distintas células adopten estrategias fisiológicas diferentes frente a un mismo entorno, lo que hace necesario tomar datos de muchas células para capturar la diversidad real de la respuesta.

Un ejemplo claro de esta diversidad se observa al comparar células en condiciones contrastantes: en medios favorables predominan los estados celulares asociados al crecimiento y la división, favoreciendo el aumento de la población. En contraste, bajo condiciones de estrés, una fracción de las células puede transitar hacia estados de baja actividad metabólica o crecimiento reducido, priorizando la supervivencia frente a la proliferación [2]. Esta capacidad de balancear crecimiento y supervivencia constituye un elemento central de la adaptación bacteriana a entornos cambiantes.

Para estudiar cuantitativamente esta dinámica, resulta particularmente útil disponer de una cepa modificada genéticamente capaz de expresar fluorescencia en respuesta a cambios en las condiciones del medio, ya que convierte una respuesta molecular interna en una señal óptica medible externamente. Sin embargo, cuantificar la intensidad de dicha fluorescencia no es un problema trivial, y utilizar esta señal como parámetro para evaluar la respuesta celular frente a condiciones de estrés resulta particularmente interesante.

Con ese objetivo, la selección de la cepa utilizada en los experimentos estuvo motivada por el interés en caracterizar la respuesta bacteriana frente a condiciones de estrés osmótico. Para ello, se utilizó la cepa de *Escherichia coli* *pMSs201* (4249bp) modificada genéticamente, proporcionada por el grupo de biofísica de la Universidad de los Andes, que tiene incorporado un sistema fluorescente insertado directamente en el operón de resistencia a kanamicina. En esta construcción genética, la expresión del marcador fluorescente se encuentra acoplada a la activación de mecanismos relacionados con estrés osmótico, permitiendo utilizar la fluorescencia como una aproximación indirecta a la dinámica de estrés de la célula. Debido a que la estabilidad y mantenimiento de esta modificación dependen de la presión selectiva asociada al sistema de resistencia, la cepa debe cultivarse en medios suplementados con kanamicina durante las etapas correspondientes del mantenimiento experimental.

Contar con esta cepa resuelve el problema de qué medir, pero no el de cómo someter a las células a cambios de medio controlados mientras se las observa de forma continua. Para ello es necesario disponer de una tecnología que permita mantener las células inmovilizadas mientras se modifican de manera controlada las condiciones del entorno al que están expuestas, donde encaja perfectamente la microfluídica. Los chips de microfluídica permiten cambiar el medio de cultivo de forma semi-instantánea, mantener condiciones de flujo laminar controlado y realizar time-lapse de células individuales durante muchas generaciones [21]. Combinando estos dispositivos con microscopía de fluorescencia, es posible medir en tiempo real la respuesta de las bacterias ante cambios de medio en términos de intensidad lumínica, morfología y dinámica poblacional.

En este contexto, el estudio de la adaptación de *Escherichia coli* frente a medios cambiantes resulta particularmente atractivo, ya que combina preguntas fundamentales sobre la memoria celular con la posibilidad de obtener respuestas cuantitativas. Por esta razón, en el presente proyecto experimental se desarrolló una serie de experimentos que sometieron a *Escherichia coli* a cambios controlados de ambiente mediante tecnología microfluídica. Los datos obtenidos fueron analizados con el programa Fiji [18].

I.1. Objetivo General

Analizar la dinámica de crecimiento y respuesta fenotípica de *Escherichia coli* frente a cambios controlados de medio, evaluando el efecto de la preadaptación sobre el comportamiento poblacional.

I.2. Objetivos Específicos

1. Implementar un protocolo experimental basado en microfluídica que permita someter a *Escherichia coli* a cambios repetidos y controlados de condiciones ambientales, garantizando la inmovilización celular y la estabilidad del sistema durante observaciones prolongadas.
2. Registrar cuantitativamente la respuesta fenotípica de la bacteria ante cambios de medio, a través de mediciones de fluorescencia, morfología y dinámica de crecimiento a nivel de célula individual.
3. Procesar y analizar estadísticamente los datos obtenidos mediante el programa Fiji, extrayendo distribuciones poblacionales y trayectorias individuales representativas.

II. Motivación

La naturaleza estocástica de la expresión génica bacteriana plantea un desafío experimental concreto: la heterogeneidad de la respuesta solo emerge al observar células individuales, pero solo cobra sentido estadístico al analizar poblaciones completas. La principal motivación detrás de este proyecto fue precisamente enfrentar ese desafío, no solo como problema científico, sino como oportunidad para crecer experimental y personalmente a través del desarrollo de un problema técnicamente complejo.

Dentro de este contexto, surgió un interés particular por comprender cómo las fluctuaciones moleculares a escala microscópica pueden dar lugar a comportamientos emergentes observables a nivel poblacional. Desde una perspectiva biofísica, este problema resulta especialmente atractivo debido a que poblaciones formadas por individuos genéticamente idénticos pueden exhibir respuestas heterogéneas frente a un mismo estímulo, mientras que el análisis colectivo de grandes poblaciones permite identificar tendencias reproducibles y patrones globales de adaptación.

Comprender esta transición entre variabilidad individual y comportamiento poblacional requiere herramientas experimentales capaces de capturar simultáneamente información a nivel de célula única y distribuciones estadísticas de poblaciones completas. Por esta razón, se integraron técnicas de citometría de flujo, microscopía de fluorescencia y dispositivos microfluídicos dentro de una misma estrategia experimental, donde cada técnica aporta una escala de observación distinta y complementaria.

La citometría de flujo permitió caracterizar rápidamente grandes poblaciones bacterianas y obtener distribuciones estadísticas asociadas al tamaño celular y la fluorescencia, facilitando la identificación de cambios globales en la expresión génica. De manera complementaria, la microscopía de fluorescencia permitió observar células individuales, estudiar respuestas heterogéneas y realizar seguimientos temporales sobre una misma población celular. Finalmente, los dispositivos microfluídicos proporcionaron el entorno experimental controlado para regular las condiciones ambientales y mantener observaciones prolongadas sobre las mismas células mediante estrategias de inmovilización celular, permitiendo relacionar dinámicas individuales con comportamientos emergentes observados a escala poblacional.

III. Estado del Arte

Respuesta de *Escherichia coli* al estrés osmótico

Cuando *Escherichia coli* es sometida a un aumento súbito de la osmolaridad del medio, la célula pierde agua rápidamente, lo que reduce su volumen y altera su turgor interno. Para compensar esta perturbación, la bacteria activa una serie de mecanismos de respuesta que operan en diferentes escalas temporales: primero acumula iones de potasio como respuesta inmediata de emergencia y, posteriormente, sintetiza o capta del entorno osmolitos compatibles (como trehalosa y glicina betaína) que le permiten restablecer el balance osmótico sin comprometer su actividad metabólica [20]. De manera paralela, el sistema de dos componentes EnvZ/OmpR ajusta la composición de proteínas de la membrana externa en función de la osmolaridad del entorno, modulando así la permeabilidad celular a solutos [13]. La activación de este sistema tiene un alcance global: se ha documentado que afecta la expresión de más de cien genes, lo que refleja la magnitud de la reorganización fisiológica que desencadena el estrés osmótico [17].

Un aspecto particularmente relevante para este trabajo es que la exposición previa a estrés osmótico puede modificar la respuesta de la bacteria frente a estímulos posteriores. Estudios transcriptómicos han mostrado que células preadaptadas a alta osmolaridad adquieren mayor resistencia frente a otros tipos de estrés, como el oxidativo y el térmico, mediante la activación del regulador general RpoS [5]. Este fenómeno de protección cruzada sugiere que la historia ambiental de la célula influye de manera activa sobre su estado fisiológico actual y, potencialmente, sobre cómo responderá a perturbaciones futuras [8]. Esta idea de memoria celular a corto plazo es precisamente una de las preguntas que motivan el presente trabajo.

Heterogeneidad fenotípica y estocasticidad en la expresión génica

Incluso en poblaciones de células genéticamente idénticas expuestas a las mismas condiciones, es posible observar diferencias fenotípicas significativas entre individuos. Esta variabilidad surge de la naturaleza estocástica de los procesos moleculares que subyacen a la expresión génica: la síntesis de proteínas ocurre en ráfagas discretas, la unión de factores de transcripción a sus sitios de regulación es un proceso probabilístico, y las moléculas se reparten de forma aleatoria entre las células hijas durante la división [14, 9]. Como resultado, aun cuando la respuesta promedio de la población sea predecible, las trayectorias individuales pueden diferir considerablemente.

Los genes de respuesta a estrés exhiben niveles de variabilidad especialmente altos [6], lo que ha llevado a proponer que esta heterogeneidad cumple una función adaptativa. Al diversificar sus estados fisiológicos, la población distribuye el riesgo entre subpoblaciones con diferentes capacidades de respuesta, aumentando la probabilidad de que al menos una fracción sobreviva a perturbaciones impredecibles (estrategia conocida como *bet-hedging*) [2, 4]. Estudios recientes han mostrado además que la expresión génica de estrés en *E. coli* no es simplemente variable entre células, sino que exhibe dinámicas pulsátiles a nivel individual que están anticorrelacionadas con la tasa de crecimiento [15]. Esto implica que las diferencias observadas entre células en un instante dado reflejan trayectorias temporales complejas que solo pueden resolverse con mediciones continuas a nivel de célula individual.

Microfluídica para el estudio de bacterias individuales

El desarrollo de dispositivos microfluídicos ha transformado la capacidad de estudiar bacterias a nivel de célula única. El dispositivo conocido como *mother machine* (introducido por Wang et al. en 2010) consiste en una serie de microcanales de extremo cerrado conectados perpendicularmente a un canal de flujo principal que suministra nutrientes de forma continua [19]. Las células quedan atrapadas en el fondo de los microcanales y se mantienen en crecimiento exponencial de forma indefinida, mientras que las células hijas son desplazadas hacia el canal principal por el flujo. Este diseño permite rastrear linajes celulares individuales durante cientos de generaciones bajo condiciones ambientales controladas, eliminando las ambigüedades propias de los experimentos en lote donde el tiempo, la densidad celular y la historia de crecimiento quedan entremezclados [3].

Variantes posteriores del dispositivo han incorporado entradas múltiples de medio de cultivo, lo que permite cambiar las condiciones del entorno de forma controlada durante el experimento y observar directamente la respuesta celular a perturbaciones ambientales definidas en tiempo real [12]. Al combinar estos dispositivos con microscopía de fluorescencia, es posible registrar simultáneamente la morfología celular, la tasa de crecimiento y la expresión génica reportada por proteínas fluorescentes, generando datos de alta resolución a nivel de célula individual [3, 21].

Marcadores fluorescentes y cuantificación de la expresión génica

El uso de proteínas fluorescentes como reporteros de expresión génica es una estrategia ampliamente utilizada en biología celular. Al insertar la secuencia de una proteína fluorescente bajo el control de un promotor de interés, la intensidad de fluorescencia puede usarse como una aproximación indirecta al nivel de actividad de ese promotor en cada célula [9]. Esta estrategia ha sido aplicada extensamente en *E. coli* para estudiar la dinámica de la expresión génica en respuesta a distintos tipos de estrés [15].

Sin embargo, la cuantificación rigurosa de la señal fluorescente no es trivial. La intensidad medida depende de factores como la geometría celular, el nivel de autofluorescencia del fondo y la variabilidad entre sesiones de adquisición, lo que exige un procesamiento cuidadoso de los datos [10]. En este contexto, la combinación de citometría de flujo y microscopía de fluorescencia ofrece ventajas complementarias: la citometría permite caracterizar distribuciones estadísticas de grandes poblaciones de forma rápida, mientras que la microscopía proporciona resolución espacial y temporal a nivel de célula individual [10, 11]. La integración de ambas aproximaciones dentro de una misma estrategia experimental (como se plantea en este trabajo) permite abordar simultáneamente la variabilidad individual y el comportamiento colectivo de la población.

IV. Preliminares

IV.1. Fabricación de microchip

Para la fabricación del microchip se empleó polidimetilsiloxano (PDMS) mezclado con su respectivo agente activador, utilizando un molde de microfluídica previamente elegido. La mezcla se desgasificó mediante bomba de vacío para eliminar burbujas de aire, seguido de un proceso de curado en horno a 65 °C. Posteriormente, se realizó el corte y la perforación de los puertos de entrada y salida utilizando una herramienta punzante. Los dispositivos se sellaron a una laminilla de microscopio mediante activación por plasma. Adicionalmente, se ensambló un carrete de manguera fijado con resina epoxi, y se empleó calceína como trazador fluorescente para verificar el flujo correcto a través del microchip.

IV.2. Crecimiento de *Escherichia coli*

Para el cultivo y crecimiento de *Escherichia coli* se empleó un shaker (agitador orbital), autoclave, balanza y pipetas. Para la preparación del cultivo overnight y los medios cargados en jeringas se utilizó la cepa bacteriana correspondiente, medio LB (Luria-Bertani), etanol, sales M9, kanamicina y material previamente esterilizado. El medio de cultivo y los materiales fueron esterilizados en autoclave antes de su uso. Las condiciones de incubación (temperatura, velocidad de agitación y tiempo) se mantuvieron controladas para asegurar un crecimiento homogéneo y reproducible.

IV.3. Polilisina

La polilisina es un polímero catiónico ampliamente utilizado para el tratamiento superficial de laminillas y sustratos en técnicas de microscopía y cultivo celular. Su utilidad radica en que las cargas positivas presentes en la molécula favorecen interacciones electrostáticas con las superficies celulares, generalmente cargadas negativamente, promoviendo la adhesión de microorganismos y células a superficies sólidas [7]. En este experimento, la polilisina se empleó para favorecer la inmovilización de las bacterias sobre la laminilla del dispositivo microfluídico, permitiendo mantener las bacterias adheridas durante el experimento para lograr la adquisición de imágenes microscópicas estables.

IV.4. Máquina de bombeo

La máquina de bombeo es un dispositivo diseñado para controlar de manera precisa el desplazamiento de fluidos mediante el accionamiento mecánico de una jeringa. Su funcionamiento se basa en un sistema motorizado que ejerce presión sobre el émbolo de la jeringa, permitiendo programar y mantener caudales específicos de flujo en unidades de volumen por tiempo. En sistemas microfluídicos, este tipo de dispositivos resulta fundamental debido a que permite controlar de forma precisa y reproducible las condiciones hidrodinámicas dentro del chip, garantizando un suministro continuo de medio de cultivo, reactivos o suspensiones celulares a velocidades constantes durante el procedimiento experimental.

IV.5. Otros

Todos los aparatos necesarios se encuentran en el edificio Q. En particular, distribuidos de manera conveniente en los laboratorios: Q401, Q502, Q504 y Q505. En caso de urgencia de material esterilizado o ausencia temporal de materiales/aparatos de crecimiento bacteriano existe un servicio gratuito ofrecido por el departamento de microbiología en el edificio J. Si se requiere un molde de microfluídica nuevo, se puede realizar la petición al departamento de ingeniería mecánica y se realiza el pago por parte del departamento de física.

IV.5.1. Sales M9

Para 1 litro de solución base de agua destilada:

- **Fosfato disódico** (Na_2HPO_4): 64 g
- **Fosfato monopotásico** (KH_2PO_4): 15 g
- **Cloruro de sodio** ($NaCl$): 2.5 g
- **Cloruro de amonio** (NH_4Cl): 5.0 g

IV.5.2. Medio M3

- **Sales M9:** 200 ml
- $MgSO_4$ (1M): 2 ml
- $CaCl_2$ (0.1M): 1 ml
- **Glucosa** (20 % $\frac{w}{v}$): 10 ml.
- **Agua destilada:** Hasta completar 1L

IV.5.3. Medio M2

- **Sales M9:** 200 ml
- $MgSO_4$ (1M): 2 ml
- $CaCl_2$ (0.1M): 1 ml
- **Glicerol** (20 % $\frac{w}{v}$): 10 ml.
- **Agua destilada:** Hasta completar 1L

V. Metodología Experimental

Para la toma de datos, el primer paso experimental consiste en realizar un cultivo *overnight* de la cepa de *Escherichia coli* con 25 μ g/ml de kanamicina. Posteriormente, las bacterias son transferidas al medio seleccionado para inducir una etapa de preadaptación. En este estudio, se decidió realizar dicha preadaptación durante una hora, inoculando 1 mL del cultivo *overnight* en 9 mL del medio seleccionado.

Se realizaron los análisis con preadaptación a M3 y M3 + 5 % etanol [IV.5.2](#). En el caso de citómetro de flujo también se usaron M2 y M2 + 5 % etanol [IV.5.3](#)

V.1. Citómetro de flujo

Al utilizar citometría de flujo, no es posible realizar cambios de medio durante el proceso experimental. No obstante, esta técnica permite obtener datos de referencia asociados al crecimiento prolongado de bacterias expuestas de manera continua a un único medio de cultivo. Este procedimiento será relevante en etapas posteriores para contrastar los datos iniciales con aquellos obtenidos mediante microscopía, dado que la adquisición de datos estáticos requiere la inmovilización de las bacterias, proceso que podría incrementar el estrés osmótico de la cepa.

Para la calibración del equipo se empleó medio LB (Luria-Bertani) como control de referencia. Durante la adquisición de datos, las señales detectadas fueron consideradas como residuos inertes.

Posteriormente, se empleó la configuración *Slow Flow* para registrar 500 eventos sobre los límites mínimos definidos durante la etapa de calibración del equipo para cada medio. Se tomaron datos al momento de terminar la preadaptación y luego de tres horas en el mismo medio de cultivo. Posteriormente, con la opción de exportar los datos en CSV se realizó la estadística de los datos.

El procedimiento para la toma de datos consistió en transferir 500 μ L de la cepa, previamente adaptada al medio correspondiente, a un tubo Eppendorf y colocarlo en el citómetro de flujo. Posteriormente, se empleó la configuración *Slow Flow* para registrar 500 eventos que superaran los umbrales mínimos establecidos durante la etapa de calibración para cada medio de cultivo. Las mediciones se realizaron inmediatamente después de finalizar la preadaptación y nuevamente tras tres horas de incubación en el mismo medio. Es importante realizar un procedimiento de *Backflush* y lavar la boquilla del citómetro con agua desionizada y filtrada entre mediciones, con el fin de minimizar la contaminación cruzada. Finalmente, los datos obtenidos fueron exportados en formato CSV para su posterior procesamiento y análisis estadístico.

V.2. Microscopio

Para realizar un análisis con microscopio adecuado, es necesario mantener las bacterias inmovilizadas durante la toma de imágenes. Por esta razón, se requiere un dispositivo microfluídico previamente ensamblado sobre la plataforma del microscopio, como se muestra en la imagen [IX](#). Posteriormente, se hace circular la solución de polilisina 0,2mg/ml a través del chip y se deja

reposar durante 5 minutos para favorecer la adhesión celular. A continuación, se introduce cuidadosamente el fluido con bacterias en el dispositivo microfluídico con el fin de promover la adhesión celular sobre la superficie de la laminilla tratada. Posteriormente, el sistema de tuberías se conecta a la jeringa instalada en la bomba de flujo y se configura para mantener un flujo constante de 0,25mL/min. Finalmente, se hace circular el mismo medio de cultivo al que las bacterias fueron previamente adaptadas y se comienza la toma de datos, permitiendo obtener comparaciones con aquellos adquiridos mediante citometría de flujo (cada jeringa debe contener al menos 20ml de medio de cultivo con 25 μ g/ml de kanamicina).

Una vez adquiridos los datos necesarios de la muestra en el primer medio de cultivo, se procede al cambio de medio. Para ello, se retira la conexión de la jeringa previamente utilizada y se ajusta el sistema de bombeo para instalar la nueva jeringa con el medio correspondiente. Posteriormente, se restablece la conexión del sistema y se configura nuevamente la bomba para mantener un flujo constante a través del dispositivo.

Se recomienda mantener la manguera de entrada del sistema a una altura constante durante todo el experimento, con el fin de minimizar la formación o ingreso de burbujas al sistema microfluídico. La presencia de burbujas puede alterar las condiciones de flujo y afectar negativamente la adhesión bacteriana a la superficie tratada con polilisina. Adicionalmente, es necesario disponer de un recipiente recolector con una capacidad mínima de 25 mL para almacenar los residuos provenientes de la salida del chip microfluídico.

Para este proceso se utilizó el microscopio Nikon ECLIPSE Ti-TimeLapse de epifluorescencia, cámara Orca ER Hamamatsu CCD [1]. Se usó el objetivo 40X de inmersión utilizando el software NISelements 2.0 para tomar imágenes de la fluorescencia de la muestra.

VI. Resultados

Citometría de flujo

Los datos obtenidos mediante citometría de flujo corresponden al estado poblacional de *Escherichia coli* inmediatamente después de una hora de preadaptación en cada uno de cuatro medios evaluados: glucosa (M3), glucosa con etanol (M3 + 5 % etanol), glicerol (M2) y glicerol con etanol (M2 + 5 % etanol). Para cada condición se registraron aproximadamente 9,800 células sobre el umbral de calibración, lo que proporciona una base estadística robusta para comparar las distribuciones poblacionales entre medios.

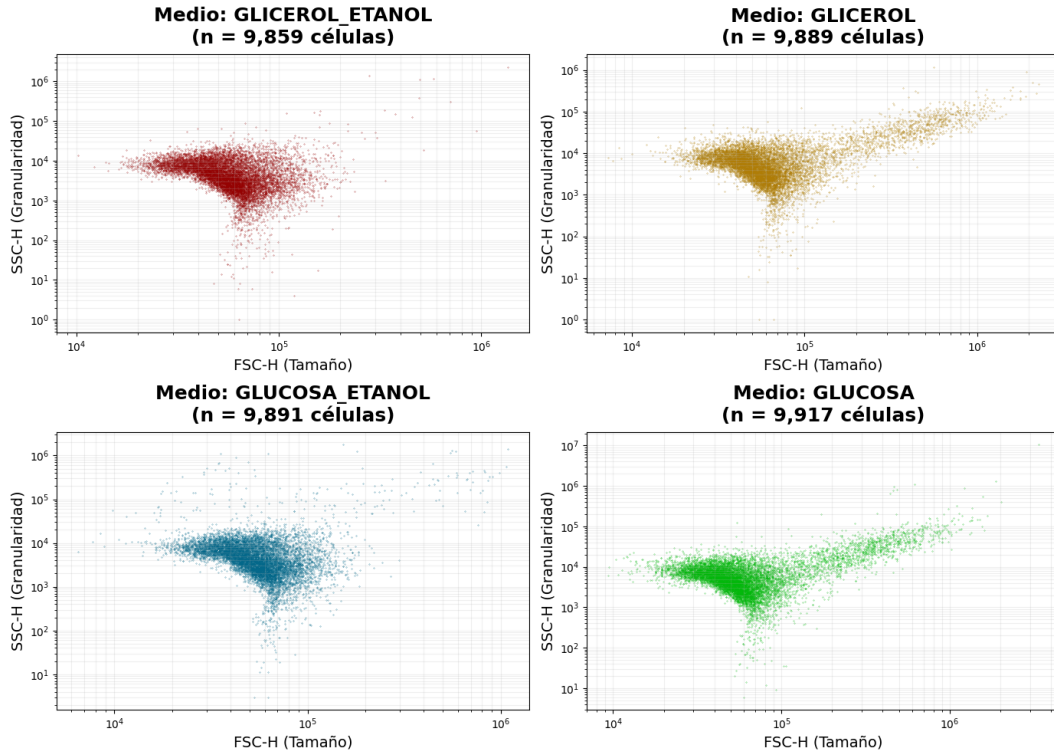


Figura 1: Los diagramas de dispersión ilustran la distribución de la sección eficaz de dispersión para $n \approx 9800$ eventos por condición. El eje FSC-H (dispersión frontal) es un indicador proporcional a la sección transversal óptica de la célula, dominada por la difracción de la luz láser y dependiente del diámetro de la partícula. El eje vertical SSC-H (dispersión ortogonal) cuantifica la luz refractada y reflejada internamente, reflejando la heterogeneidad del índice de refracción intracelular (complejidad macromolecular y estructural).

Distribución de tamaño y granularidad

La Figura 1 muestra los diagramas de dispersión FSC-H (tamaño celular relativo) vs SSC-H (granularidad interna) para cada medio de cultivo. En las cuatro condiciones se observa una distribución con forma característica de abanico, con una nube densa de células en la región de tamaño intermedio y granularidad moderada, y una cola que se extiende hacia tamaños mayores. Esta

Análisis de Poblaciones Totales

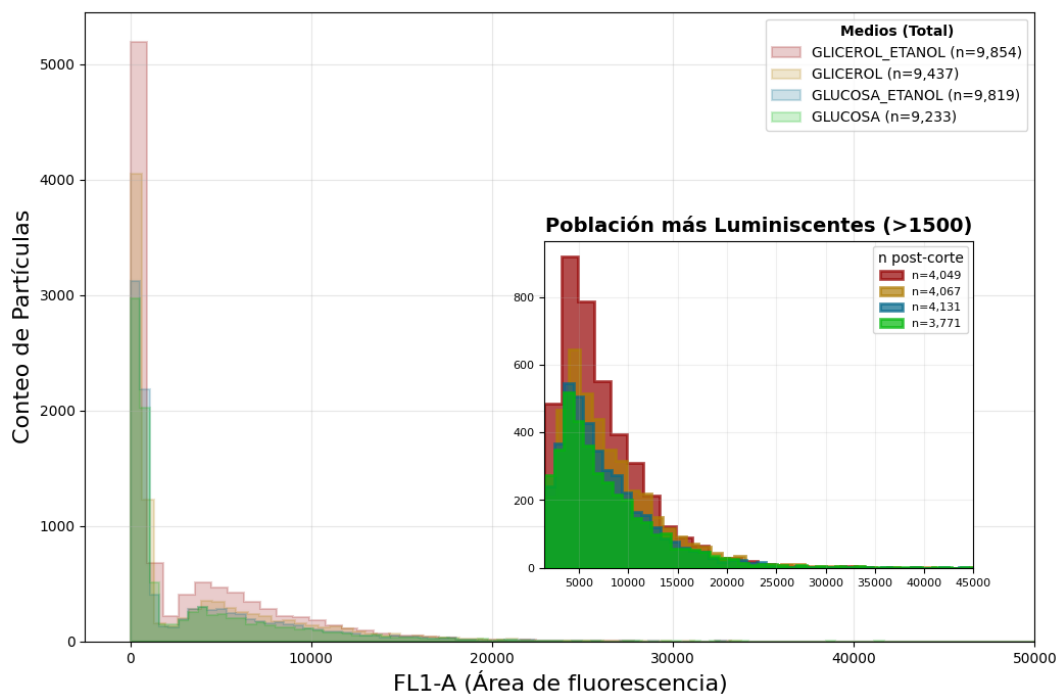


Figura 2: Histogramas superpuestos que cuantifican la integral del pulso fotónico (Área de fluorescencia, FL1-A) capturado por el tubo fotomultiplicador para las diferentes condiciones evaluadas. Este parámetro presenta una relación de linealidad con el número de fluoróforos intracelulares. La densidad principal se concentra en un régimen de baja emisión fotónica (< 1500 u.a.), atribuible a la fluorescencia basal. El recuadro interior (*inset*) aísla la fracción celular de alta luminiscencia, evidenciando el control fisicoquímico sobre la expresión: el uso de glicerol y la adición de etanol desplazan la distribución hacia mayores intensidades de emisión fotónica.

morfología general es consistente con una población bacteriana en crecimiento activo.

Al comparar los cuatro paneles, las distribuciones de tamaño celular y granularidad se mantienen cualitativamente similares entre las distintas condiciones evaluadas. Sin embargo, en los medios con etanol se observa una reducción en la extensión de la cola de la distribución en comparación con los mismos medios sin etanol. Esta diferencia indica una modificación en la distribución de tamaños celulares bajo condiciones de estrés inducidas por etanol.

Distribución de fluorescencia

La Figura 2 muestra las distribuciones de intensidad de fluorescencia (FL1-A) para las cuatro condiciones experimentales. En todos los casos se observa una distribución asimétrica, con la mayor parte de las células concentradas en valores bajos de fluorescencia ($FL1-A < 1500$ u.a.) y una cola extendida hacia valores altos. Esta forma de distribución indica la presencia de una población mayoritaria con baja señal fluorescente junto con una fracción de células que presentan valores elevados de fluorescencia.

Para comparar con mayor detalle las diferencias entre condiciones, se aplicó un umbral de corte en FL1-A > 1500 u.a., con el fin de aislar la subpoblación de mayor fluorescencia [2](#). En esta subpoblación, las cuatro condiciones presentan distribuciones con una forma cualitativamente similar, caracterizada por un máximo cercano a 5000 u.a. y una disminución monótona hacia valores más altos de fluorescencia.

En esta región, el comportamiento de las distribuciones es consistente con un decaimiento aproximadamente exponencial. Al comparar las condiciones, se observan diferencias en la magnitud cercana al máximo. En particular, las condiciones con glicerol como fuente de carbono presentan un mayor número de eventos en esta región en comparación con las condiciones basadas en glucosa.

Estos resultados de citometría caracterizan la distribución de fluorescencia de la población bacteriana tras la etapa de preadaptación, proporcionando una descripción cuantitativa del estado inicial del sistema bajo las condiciones experimentales evaluadas.

Microscopía de fluorescencia

Los datos de microscopía corresponden al seguimiento temporal de células individuales de *Escherichia coli* previamente adaptadas a glucosa (M3), sometidas a un cambio de medio hacia glucosa con etanol (M3 + 5% etanol) y posteriormente devueltas al medio de glucosa sin etanol. Las mediciones se realizaron en cuatro puntos temporales: $t = 0$, $t = 25$, $t = 50$ y $t = 75$ minutos, donde $t = 0$ corresponde al inicio de la exposición al medio con etanol. Para cada punto temporal se extrajeron, mediante análisis de imagen con Fiji [\[18\]](#), dos parámetros por célula: el área celular proyectada y la intensidad promedio de fluorescencia.

Evolución del área celular

La Figura [3](#) muestra la evolución temporal del área proyectada promedio celular a lo largo de las distintas etapas experimentales, junto con la distribución poblacional asociada a cada punto temporal. Durante la etapa inicial de preadaptación en glucosa (0 – 30 min), el área promedio permanece relativamente estable alrededor de $8,0 (\mu m)^2$, con fluctuaciones moderadas compatibles con la variabilidad poblacional observada en los diagramas de caja.

Durante la introducción del medio con etanol (30 – 120 min), se observa una disminución progresiva del área promedio celular, pasando desde valores cercanos a $8,1 (\mu m)^2$ hasta alcanzar mínimos alrededor de $5,9 (\mu m)^2$ hacia los tiempos finales de esta etapa. Esta tendencia también se refleja en los diagramas de caja, donde tanto la mediana como el rango intercuartílico presentan un desplazamiento sistemático hacia valores menores conforme avanza la exposición al estrés. Luego, durante los tiempos finales de exposición al etanol se observa una reducción en la amplitud de la distribución poblacional, sugiriendo una menor dispersión en los tamaños celulares observados bajo estas condiciones.

En contraste, durante la etapa de retorno a glucosa (Figura [3](#)), el área promedio presenta una tendencia opuesta: parte de un valor inicial cercano a $7,2 (\mu m)^2$ en $t = 0$ min y aumenta progresivamente hasta alcanzar aproximadamente $(9,1 \mu m)^2$ en $t = 50$ min, seguido de una ligera disminución hacia $t = 75$ min. Los diagramas de caja muestran además un ensanchamiento de la

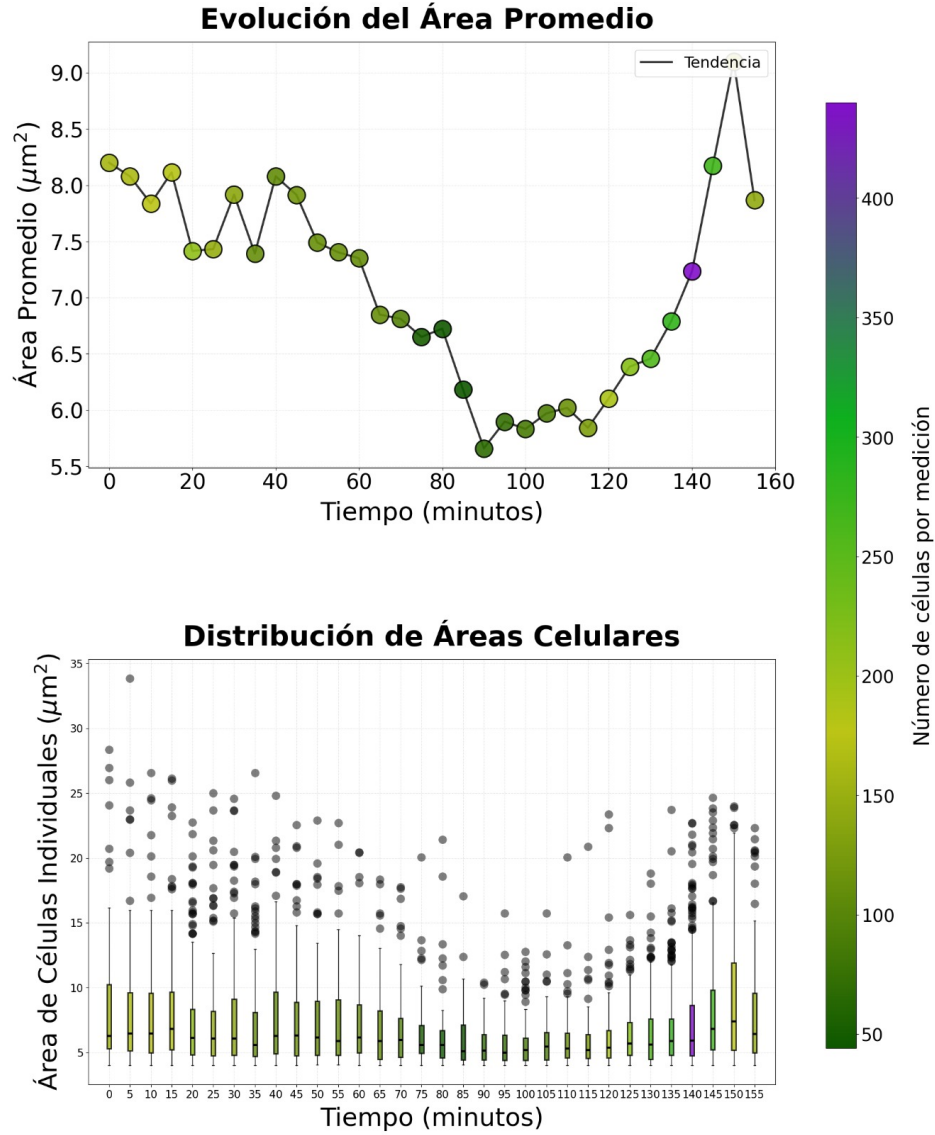


Figura 3: El panel superior muestra la evolución del área proyectada promedio $\langle A \rangle (\mu\text{m})^2$, obtenida mediante segmentación digital de imágenes adquiridas cada $\Delta t = 5$ min. El panel inferior presenta diagramas de caja que describen la distribución poblacional del área celular para cada tiempo experimental. El código de color representa el tamaño muestral (N) asociado a cada medición. Durante la etapa de preadaptación a glucosa (0 – 30 min), el área promedio permanece aproximadamente constante alrededor de $8,0(\mu\text{m})^2$. Durante la exposición a glucosa con etanol (30 – 120 min), se observa una disminución progresiva hasta valores cercanos a $5,6(\mu\text{m})^2$, seguida de una estabilización parcial. Finalmente, durante la reintroducción de glucosa (120 – 155 min), el área celular aumenta nuevamente hasta alcanzar valores cercanos a $9,1(\mu\text{m})^2$.

distribución alrededor de $t = 50$ min, evidenciando un aumento en la dispersión asociado principalmente a los cuartiles superiores.

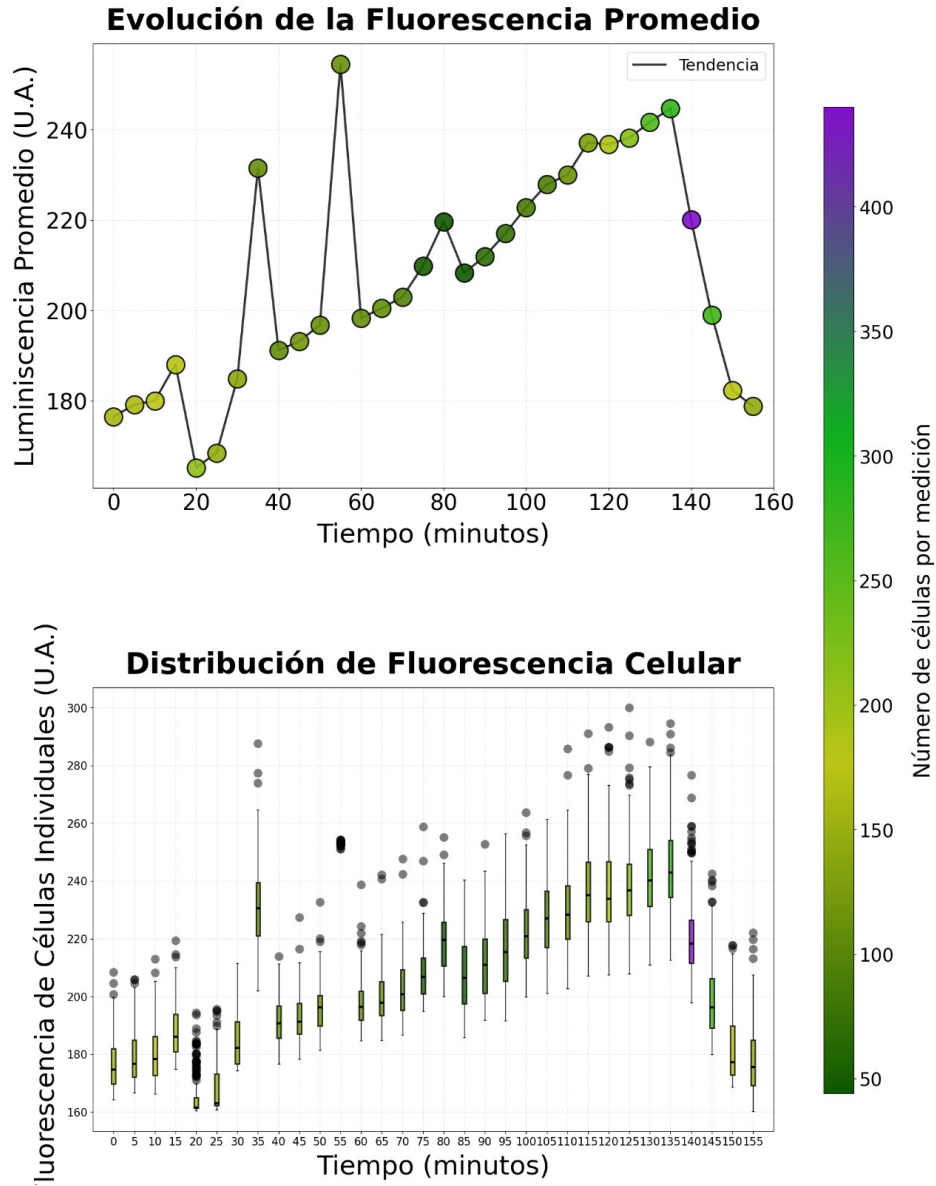


Figura 4: El panel superior muestra la evolución temporal de la fluorescencia promedio poblacional $\langle FL \rangle$ (u.a.), obtenida a partir del análisis de fluorescencia individual de células segmentadas cada $\Delta t = 5$ min. El panel inferior presenta diagramas de caja que describen la distribución poblacional de fluorescencia para cada tiempo experimental. El código de color representa el tamaño muestral (N) asociado a cada medición. Durante la etapa de preadaptación en glucosa (0 – 30 min), la fluorescencia promedio permanece relativamente estable alrededor de 175 – 185 u.a. Durante la exposición a glucosa suplementada con etanol (30 – 120 min), se observa un incremento progresivo de la fluorescencia promedio acompañado por un desplazamiento gradual de la distribución hacia valores mayores, alcanzando valores cercanos a 240 u.a. Finalmente, tras la reintroducción de glucosa (120 – 155 min), la fluorescencia disminuye progresivamente hasta aproximarse nuevamente a niveles basales cercanos a 180 u.a.

Evolución de la fluorescencia

La Figura 4 muestra la evolución temporal de la fluorescencia promedio poblacional y sus distribuciones asociadas a lo largo de las distintas etapas experimentales. Durante la etapa inicial de

preadaptación en glucosa (0 – 30 min), la fluorescencia promedio permanece relativamente estable alrededor de 175 – 185 u.a., con fluctuaciones moderadas entre mediciones consecutivas.

Tras la introducción del medio con etanol (30 – 120 min), se observa un incremento progresivo de la fluorescencia promedio poblacional, pasando desde valores cercanos a 190 u.a. hasta alcanzar máximos alrededor de 235 – 240 u.a. hacia los tiempos finales de exposición. Esta tendencia se refleja también en los diagramas de caja, donde la distribución presenta un desplazamiento gradual hacia valores más altos de fluorescencia, acompañado por aumentos tanto en la mediana como en los cuartiles superiores.

Adicionalmente, durante esta etapa se observa un ensanchamiento parcial de la distribución, evidenciado por la expansión de los cuartiles superiores y la presencia creciente de valores elevados de fluorescencia. Este comportamiento indica que el incremento poblacional en fluorescencia no ocurre de forma uniforme entre todas las células observadas, sino que existe una dispersión creciente en las respuestas individuales.

Durante la etapa de retorno a glucosa (120 – 155 min), se observa una tendencia opuesta a la registrada durante la exposición al etanol. La fluorescencia promedio parte de valores cercanos a 220 u.a. al inicio de esta etapa y disminuye progresivamente hasta aproximarse nuevamente a valores cercanos a 180 u.a. hacia los tiempos finales del experimento.

Esta reducción también se refleja en la distribución poblacional de fluorescencia. Los diagramas de caja muestran un desplazamiento progresivo hacia valores menores, acompañado por disminuciones tanto en la mediana como en el rango intercuartílico conforme avanza la etapa de recuperación. Adicionalmente, las distribuciones finales presentan menor dispersión y una menor representación relativa de eventos asociados a fluorescencias elevadas en comparación con los tiempos finales de exposición al etanol.

Considerando conjuntamente ambas etapas experimentales, la fluorescencia poblacional exhibe comportamientos opuestos dependiendo de las condiciones del medio: durante la exposición al etanol se observa un incremento progresivo de la señal promedio acompañado por un desplazamiento de la distribución hacia valores altos, mientras que la reintroducción de glucosa produce una reducción gradual tanto en la fluorescencia promedio como en la amplitud de la distribución poblacional.

Un aspecto relevante que emerge al comparar simultáneamente ambos parámetros es que el área celular y la fluorescencia evolucionan en direcciones opuestas durante la exposición al etanol: mientras el área proyectada disminuye progresivamente, la fluorescencia aumenta. Esta observación resulta importante porque sugiere que el incremento de la señal fluorescente no puede atribuirse únicamente a efectos geométricos asociados a células de mayor tamaño o volumen efectivo. Por el contrario, la fluorescencia aumenta precisamente cuando la población presenta una reducción sistemática del área celular, indicando un desacople entre ambas magnitudes experimentales. Este comportamiento sugiere que las variaciones observadas en fluorescencia reflejan procesos distintos a modificaciones puramente morfológicas y que las dinámicas asociadas al crecimiento celular y a la activación del sistema reportero no evolucionan necesariamente de manera sincronizada bajo condiciones de perturbación ambiental.

VII. Discusión

Los resultados obtenidos a través de citometría de flujo y microscopía de fluorescencia son cualitativamente consistentes entre sí y permiten construir una descripción coherente de la respuesta de *Escherichia coli* frente a cambios controlados de medio. Aunque cada técnica opera a una escala de observación distinta, los patrones que emergen de ambas apuntan en la misma dirección: la exposición a medios más estresantes se asocia con un aumento en la señal fluorescente y una reducción en los parámetros morfológicos asociados al crecimiento activo, mientras que el retorno a condiciones favorables produce tendencias opuestas.

Interpretación de los datos de citómetro de flujo

Los diagramas de dispersión FSC-H vs SSC-H mostraron que, en condiciones suplementadas con etanol, la cola de la distribución hacia tamaños celulares mayores es menos extensa que en los medios sin etanol. Esta observación es consistente con una reducción en la fracción de células que se encuentran en estados asociados al crecimiento activo y la división, ya que las células en fase de elongación previa a la división tienden a exhibir valores más altos de dispersión frontal. En este sentido, la presencia de etanol parece desplazar el balance poblacional hacia estados de menor tamaño relativo, lo que es coherente con una inhibición parcial del crecimiento inducida por el estrés.

En cuanto a las distribuciones de fluorescencia, los datos muestran que las condiciones con glicerol como fuente de carbono presentan una mayor representación de células en la subpoblación de alta fluorescencia respecto a las condiciones basadas en glucosa. Este resultado es consistente con la hipótesis de que medios más estresantes o metabólicamente más exigentes inducen una mayor activación del sistema reportero. El glicerol es una fuente de carbono menos eficiente que la glucosa para *E. coli*, lo que implica un mayor esfuerzo metabólico para mantener el crecimiento, y su combinación con etanol acumula dos fuentes de estrés simultáneas sobre la célula [20]. La adición de etanol sobre cualquiera de los dos medios base desplaza la distribución de fluorescencia hacia valores más altos, reforzando la idea de que el reportero fluorescente responde a condiciones de estrés en sentido amplio. No obstante, dado que la cepa utilizada fue diseñada específicamente para reportar estrés osmótico, la activación observada en respuesta al etanol sugiere que este agente puede estar activando vías de respuesta compartidas con las que desencadena el estrés osmótico, aunque no se descarta que otros mecanismos contribuyan a la señal observada [5].

La coexistencia de una subpoblación mayoritaria de baja fluorescencia con una cola de alta intensidad, presente en todas las condiciones evaluadas, refleja la heterogeneidad fenotípica intrínseca de la población bacteriana. Esta estructura bimodal es característica de sistemas en los que la expresión génica está sujeta a fluctuaciones estocásticas, y ha sido documentada extensamente en genes de respuesta a estrés en *E. coli* [14, 9]. En este contexto, la fracción de células en el estado de alta fluorescencia no debe interpretarse simplemente como “células estresadas” versus “células sanas”, sino como una distribución continua de estados fisiológicos coexistentes cuya composición relativa se desplaza en función de las condiciones del entorno.

Interpretación de los datos de microscopía

Los datos de microscopía aportan una dimensión temporal que la citometría no puede proporcionar: permiten observar cómo evolucionan simultáneamente el área celular y la fluorescencia en respuesta a un cambio de medio controlado, sobre las mismas células y en tiempo real.

La reducción progresiva del área celular proyectada durante la exposición al etanol es consistente con una reorganización fisiológica de la población hacia estados de menor actividad de crecimiento. En *E. coli*, el tamaño celular está estrechamente ligado a la tasa de crecimiento: células que crecen más lentamente tienden a ser más pequeñas en el momento de la división [19]. La tendencia sistemática observada sugiere, por lo tanto, que el etanol induce una desaceleración del crecimiento que se refleja morfológicamente en una reducción del tamaño promedio poblacional. Esta interpretación es coherente con los resultados de citometría, donde las condiciones con etanol mostraron una menor extensión de la distribución hacia tamaños celulares mayores.

El incremento simultáneo de la fluorescencia durante la misma etapa de exposición al etanol refuerza la idea de que la célula está activando activamente mecanismos de respuesta al estrés mientras reduce su inversión en crecimiento. Este balance entre activación de respuestas de estrés y desaceleración del crecimiento es precisamente el que describe la literatura para situaciones de perturbación ambiental, donde los recursos celulares se redistribuyen desde la maquinaria de síntesis hacia sistemas de protección y reparación [2]. La anticorrelación entre área y fluorescencia observada en los datos es, por tanto, no solo un resultado experimental sino una manifestación directa de este balance fisiológico.

Un aspecto particularmente relevante es que este incremento en fluorescencia ocurre precisamente cuando las células son más pequeñas, lo que descarta que el aumento en la señal sea producida por células de mayor volumen que acumulen más proteína fluorescente por simple efecto de tamaño. La señal aumenta de forma independiente a los cambios morfológicos, lo que respalda su interpretación como una activación real del sistema reportero y no como un efecto secundario de la morfología celular [10].

Durante la etapa de retorno a glucosa, ambos parámetros invierten su tendencia: el área celular promedio aumenta mientras la fluorescencia disminuye progresivamente. Esta recuperación es consistente con un restablecimiento gradual de las condiciones de crecimiento activo al eliminar el agente estresante. La disminución de la fluorescencia en esta etapa puede explicarse por dos mecanismos no excluyentes: la reducción en la tasa de síntesis de la proteína fluorescente al desactivarse el promotor de estrés, y la dilución del marcador existente por efecto de la división celular, que distribuye las moléculas fluorescentes entre las células hijas [15]. Ambos mecanismos operarían en la misma dirección y producirían el decaimiento gradual observado.

La heterogeneidad en la velocidad de respuesta, evidenciada por el ensanchamiento de las distribuciones tanto de área como de fluorescencia durante las transiciones, indica que distintas células responden y se recuperan a ritmos diferentes bajo condiciones ambientales equivalentes. Este comportamiento es una manifestación directa de la variabilidad fenotípica intrínseca de la población y refuerza la idea de que la respuesta bacteriana al estrés no puede describirse adecuadamente mediante un único valor promedio, sino que requiere caracterizar la distribución completa de estados celulares [6].

Consistencia entre ambas aproximaciones experimentales

La comparación entre los resultados de citometría y microscopía revela una consistencia cualitativa que refuerza la validez de ambas aproximaciones. En ambos casos, las condiciones más estresantes se asocian con mayor fluorescencia y menor tamaño celular relativo; en ambos casos, las distribuciones son amplias y heterogéneas, con coexistencia de múltiples estados fisiológicos; y en ambos casos, la respuesta no es uniforme sino que varía entre células individuales de una misma población.

Esta concordancia es relevante porque las dos técnicas tienen fuentes de error distintas y limitaciones complementarias: la citometría caracteriza grandes números de células en un único instante pero no permite seguimiento temporal, mientras que la microscopía ofrece resolución temporal continua, pero sobre un número menor de células inmovilizadas sobre polilisina, proceso que en sí mismo podría introducir un nivel adicional de estrés sobre la cepa [3]. El hecho de que ambas aproximaciones produzcan patrones cualitativamente coherentes sugiere que los efectos observados no son artefactos de ninguna de las dos técnicas en particular, sino fenómenos reales de la respuesta bacteriana.

Limitaciones y perspectivas

Los resultados obtenidos describen de forma robusta la dinámica de respuesta de *E. coli* frente a los cambios de medio evaluados, pero presentan limitaciones que deben considerarse al interpretar su alcance. En primer lugar, el número de células analizadas por punto temporal en los experimentos de microscopía no es comparable al de citometría, lo que limita la representatividad estadística de las distribuciones individuales obtenidas por esta vía. En segundo lugar, la inmovilización celular mediante polilisina, aunque funcionalmente efectiva, no reproduce las condiciones de crecimiento libre en suspensión, y podría influir sobre el estado fisiológico basal de las células observadas.

Estas limitaciones abren preguntas concretas para experimentos futuros: comparar la respuesta dinámica observada con una cepa control sin el reportero fluorescente para cuantificar la autofluorescencia basal; replicar el experimento con un mayor número de células por punto temporal para fortalecer la estadística de las distribuciones; y explorar el efecto de distintas concentraciones de etanol para caracterizar si la respuesta es gradual o presenta umbrales de activación. En conjunto, estas extensiones permitirían pasar de una descripción cualitativa del fenómeno a una caracterización cuantitativa más rigurosa de la dinámica de adaptación bacteriana frente a perturbaciones ambientales controladas.

VIII. Conclusiones

El presente trabajo implementó una estrategia experimental integrada que combina microfluídica, microscopía de fluorescencia y citometría de flujo para estudiar cuantitativamente la respuesta de *Escherichia coli* frente a cambios controlados de ambiente. La viabilidad de esta integración metodológica constituye en sí misma un resultado relevante del proyecto, pues demuestra que es posible abordar simultáneamente dinámicas individuales y comportamientos poblacionales dentro de un mismo marco experimental, superando las limitaciones inherentes a cada técnica cuando se emplea de forma aislada.

Los resultados obtenidos mediante citometría de flujo mostraron que, tras una hora de preadaptación, las distribuciones de tamaño celular y fluorescencia difieren sistemáticamente entre condiciones. Los medios con etanol presentaron una reducción en la extensión de la cola de la distribución de tamaños hacia valores mayores, lo que es coherente con una inhibición parcial del crecimiento activo y un desplazamiento del balance poblacional hacia estados de menor actividad metabólica. Paralelamente, las condiciones con glicerol y, en mayor medida, las que combinan glicerol con etanol, exhibieron una mayor representación de células en la subpoblación de alta fluorescencia, indicando una activación más intensa del sistema reportero bajo condiciones metabólicamente más exigentes o en presencia de múltiples factores de estrés simultáneos.

Los datos de microscopía de fluorescencia aportaron una dimensión temporal que complementa y enriquece los resultados de citometría. Durante la exposición al etanol se observó una disminución progresiva y sostenida del área celular proyectada promedio, que pasó de valores cercanos a $8,0 (\mu\text{m})^2$ durante la preadaptación en glucosa hasta mínimos de aproximadamente $5,6 (\mu\text{m})^2$ hacia los tiempos finales de exposición al estrés. Este cambio morfológico fue acompañado, de forma simultánea y en dirección opuesta, por un incremento progresivo de la fluorescencia promedio poblacional, que aumentó desde valores de línea base en torno a 175–185 u.a. hasta alcanzar máximos cercanos a 235–240 u.a. La posterior reintroducción del medio de glucosa produjo tendencias inversas en ambos parámetros: el área celular aumentó progresivamente mientras la fluorescencia disminuyó hacia valores basales, evidenciando una recuperación gradual de las condiciones de crecimiento activo al eliminar el agente estresante.

Un hallazgo particularmente relevante emerge de la relación entre estos dos parámetros: el área celular y la fluorescencia evolucionaron en direcciones opuestas durante la exposición al etanol, lo que descarta que el incremento en la señal fluorescente sea atribuible a efectos geométricos derivados de células de mayor tamaño o volumen. Este desacople entre morfología y expresión del reportero indica que las dinámicas de crecimiento y las de activación del sistema de respuesta al estrés no evolucionan de forma sincronizada bajo perturbación ambiental, y respalda la interpretación de que la fluorescencia observada refleja una activación real de mecanismos de respuesta fisiológica y no un artefacto de escala celular.

En todas las condiciones evaluadas se evidenció una marcada heterogeneidad fenotípica, manifestada en la coexistencia de subpoblaciones con respuestas distintas dentro de una misma condición experimental. Tanto las distribuciones asimétricas de fluorescencia obtenidas por citometría como el ensanchamiento de las distribuciones de área y fluorescencia durante las transiciones de medio en microscopía, reflejan que células genéticamente idénticas pueden ocupar simultáneamente

múltiples estados fisiológicos y responder a ritmos diferentes frente a una misma perturbación. Este resultado refuerza la necesidad de caracterizar distribuciones poblacionales completas para describir adecuadamente la respuesta bacteriana al estrés, en lugar de limitarse a valores promedio que pueden ocultar dinámicas individuales relevantes.

La consistencia cualitativa entre los resultados de citometría y microscopía, obtenidos con técnicas de escalas distintas y fuentes de error independientes, fortalece la validez de los patrones identificados y sugiere que los fenómenos observados son propiedades reales de la respuesta bacteriana y no artefactos metodológicos.

En conjunto, este trabajo contribuye en dos niveles complementarios. Desde el punto de vista metodológico, establece un protocolo experimental reproducible capaz de combinar control ambiental preciso con observaciones temporales prolongadas sobre células individuales, integrando herramientas que operan a escalas experimentales distintas dentro de un mismo sistema. Desde el punto de vista científico, los resultados aportan evidencia cuantitativa de que la respuesta de *E. coli* frente a perturbaciones ambientales como el etanol es un proceso distribuido sobre múltiples configuraciones fisiológicas coexistentes, en el que el balance entre crecimiento y activación de mecanismos de protección se redistribuye dinámicamente a nivel celular. Estos hallazgos constituyen una base experimental concreta para futuros estudios orientados a caracterizar con mayor resolución los umbrales de activación del sistema reportero, la dinámica de memoria celular a corto plazo, y el papel de la heterogeneidad fenotípica como estrategia adaptativa en entornos cambiantes.

IX. Consideraciones éticas

El presente trabajo se fundamenta en los principios de integridad científica. En primer lugar, se garantiza que el manejo de los datos obtenidos experimentalmente fue realizado sin ningún tipo de manipulación, reportando los resultados de manera fiel y transparente, independientemente de si estos respaldan o no las hipótesis planteadas.

En segundo lugar, se declara que el contenido de esta monografía es original y no incurre en plagio. Todas las fuentes bibliográficas, ideas, datos o figuras retomadas de otros autores serán debidamente citadas y referenciadas conforme a las normas académicas establecidas.

En tercer lugar, dado que el estudio se realizó exclusivamente con la cepa de laboratorio *Escherichia coli* y no involucra experimentación en seres humanos, animales vertebrados ni organismos genéticamente modificados sujetos a regulaciones especiales, el proyecto no requirió ser evaluado por un comité de ética en investigación. No obstante, se siguieron las buenas prácticas de laboratorio en microbiología para garantizar la bioseguridad durante toda la fase experimental y un protocolo adecuado de manejo de residuos.

Finalmente, declaro que no existen conflictos de interés. Este proyecto experimental ha sido desarrollado con recursos propios y no existe ninguna relación comercial, laboral, financiera o personal que pueda influir en el desarrollo del estudio, la interpretación de los posibles resultados o la difusión de los hallazgos.

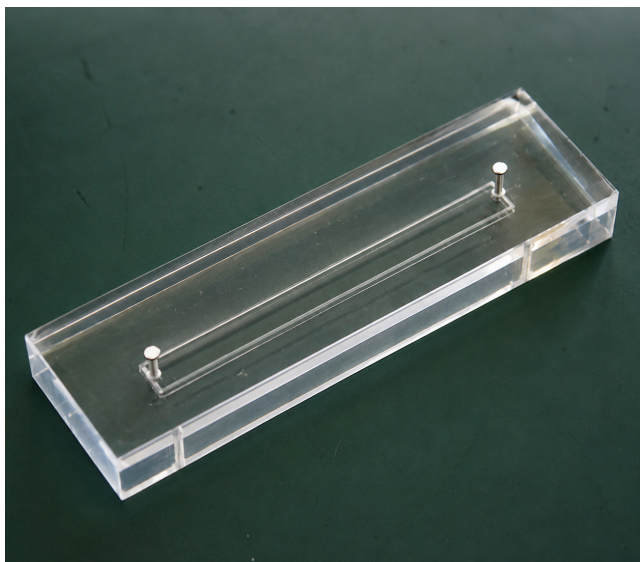


Figura 5: Fotografía del modelo de microfluídica creado en el laboratorio de biofísica de la Universidad de los Andes, Bogotá D.C.

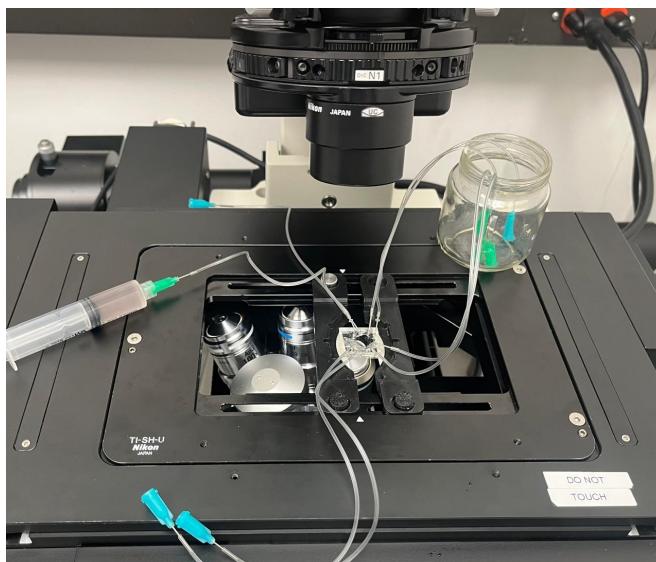


Figura 6: Montaje del chip de microfluídica en la plataforma del microscopio Nikon ECLIPSE Ti-TimeLapse de epifluorescencia.

Referencias

- [1] Nikon ECLIPSE Ti-TimeLapse.
- [2] Martin Ackermann. A functional perspective on phenotypic heterogeneity in microorganisms. *Nature Reviews Microbiology*, 2015.
- [3] Paige Allard, Fotini Papazotos, and Laurent Potvin-Trottier. Microfluidics for long-term single-cell time-lapse microscopy: advances and applications. *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology*.
- [4] Hubertus J. E. Beaumont, Jenna Gallie, Christian Kost, Gayle C. Ferguson, and Paul B. Rainey. Experimental evolution of bet hedging. *Nature*, 2009.
- [5] David B. Berry and Audrey P. Gasch. Genome-wide transcriptional responses of *Escherichia coli* K-12 to continuous osmotic and heat stresses. *Journal of Bacteriology*, 2008.
- [6] Divya Choudhary, Valentine Lagage, Kevin R. Foster, and Stephan Uphoff. Phenotypic heterogeneity in the bacterial oxidative stress response is driven by cell-cell interactions. *Cell Reports*, 2023.
- [7] Keegan Colville, Nicolas Tompkins, Andrew D. Rutenberg, and Manfred H. Jericho. Effects of poly(l-lysine) substrates on attached *escherichia coli* bacteria. *Langmuir*, 2010.
- [8] Martin Dragosits, Vasiliy Mozhayskiy, Sophia Quinones-Soto, Jihyun Park, and Ilias Tagkopoulos. Evolutionary potential, cross-stress behavior and the genetic basis of acquired stress resistance in *Escherichia coli*. *Molecular Systems Biology*.
- [9] Michael B. Elowitz, Arnold J. Levine, Eric D. Siggia, and Peter S. Swain. Stochastic gene expression in a single cell. *Science*, 2002.
- [10] Luca Galbusera, Geneviève Bellement-Theroue, Arantxa Urchueguia, Thomas Julou, and Erik van Nimwegen. Using fluorescence flow cytometry data for single-cell gene expression analysis in bacteria. *PLOS ONE*, 2020.
- [11] Cristina García-Timmermans, Ruben Props, Benedetta Zacchetti, Myrsini Sakarika, Frank Delvigne, and Nico Boon. Discriminating bacterial phenotypes at the population and single-cell level: a comparison of flow cytometry and Raman spectroscopy fingerprinting. *Cytometry Part A*, 2019.
- [12] Marina Kaiser, Florian Jug, Thomas Julou, Siddharth Deshpande, Thomas Pfohl, Olin K. Silander, Gene Myers, and Erik van Nimwegen. Monitoring single-cell gene regulation under dynamically controllable conditions with integrated microfluidics and software. *Nature Communications*.
- [13] Linda J. Kenney. EnvZ/OmpR two-component signaling: an archetype system that can function noncanonically. *EcoSal Plus*, 8(2), 2019.
- [14] Mads Kærn, Timothy C. Elston, William J. Blake, and James J. Collins. Stochasticity in gene expression: from theories to phenotypes. *Nature Reviews Genetics*, 2005.

- [15] Mia Levin, Joshua H. Levine, Dev Bhatt, and Nathalie Q. Balaban. Dynamic gene expression and growth underlie cell-to-cell heterogeneity in *Escherichia coli* stress response. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 2022.
- [16] Stefany Moreno-Gómez. How bacteria navigate varying environments. *Science*, 378(6622):845–845, November 2022. Publisher: American Association for the Advancement of Science.
- [17] Taku Oshima, Hiroji Aiba, Yoshiko Masuda, Shigenobu Kanaya, Masahiro Sugiura, Barry L. Wanner, Hirotada Mori, and Takeshi Mizuno. Transcriptome analysis of all two-component regulatory system mutants of *Escherichia coli* K-12. *Molecular Microbiology*, 46(1):281–291, 2002.
- [18] Johannes Schindelin, Ignacio Arganda-Carreras, Erwin Frise, Verena Kaynig, Mark Longair, Tobias Pietzsch, Stephan Preibisch, Curtis Rueden, Stephan Saalfeld, Benjamin Schmid, Jean-Yves Tinevez, Daniel James White, Volker Hartenstein, Kevin Eliceiri, Pavel Tomancak, and Albert Cardona. Fiji: an open-source platform for biological-image analysis. *Nature Methods*, (7):676–682, June 2012.
- [19] Ping Wang, Lydia Robert, James Pelletier, Wei Lien Dang, François Taddei, Andrew Wright, and Suckjoon Jun. Robust growth of *Escherichia coli*. *Current Biology*, 2010.
- [20] Janet M. Wood. Bacterial osmoregulation: a paradigm for the study of cellular homeostasis. *Annual Review of Microbiology*, 65:215–238, 2011.
- [21] Ahmed Zoheir, Camilla Stolle, and Kersten Rabe. Microfluidics for adaptation of microorganisms to stress: design and application. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 108, January 2024.

X. Apéndice

En esta sección se describen las limitaciones metodológicas, inconvenientes experimentales y dificultades técnicas identificadas durante el desarrollo del trabajo. Asimismo, se presentan posibles factores que podrían afectar la reproducibilidad de los experimentos o introducir variaciones durante la replicación de los procedimientos realizados.

X.1. Glicerol

Inicialmente, se realizaron tomas de datos mediante citometría de flujo utilizando glucosa y glicerol [IV.5.2](#) [IV.5.3](#) con el objetivo de evaluar cambios en la fluorescencia bacteriana asociados a la respuesta celular. Sin embargo, se observó que, en el caso del glicerol, las variaciones en la señal fluorescente ocurrieron en escalas temporales considerablemente largas. Debido a esto, se decidió descartarlos para la toma de datos en microscopio y priorizar estrategias experimentales que permitieran observar respuestas celulares en tiempos más cortos.

X.2. COMSOL y OpenFOAM

Inicialmente, se consideró el uso del software COMSOL Multiphysics para modelar fenómenos de dinámica de fluidos en geometrías complejas, facilitando la evaluación del comportamiento hidrodinámico del sistema y la validación preliminar de diseños orientados a la inmovilización bacteriana. Sin embargo, esta aproximación no pudo implementarse debido a limitaciones asociadas al acceso institucional al software, ya que la licencia dejó de estar disponible para estudiantes. Como alternativa, se exploró la implementación de OpenFOAM con el objetivo de realizar simulaciones hidrodinámicas equivalentes a las planteadas inicialmente en COMSOL. Sin embargo, la elevada complejidad técnica asociada a la configuración de geometrías, definición de condiciones de frontera y parametrización de las simulaciones, sumada a las restricciones temporales del proyecto, dificultó su implementación completa. A pesar de ello, se realizaron avances preliminares en la construcción y exploración de modelos computacionales, aunque estos no alcanzaron un nivel de desarrollo suficiente para obtener resultados concluyentes o incorporarlos formalmente al análisis experimental.

X.3. Creación de moldes

La ausencia de una validación computacional previa impidió evaluar de manera eficiente el desempeño de geometrías propias antes de su fabricación, limitando la posibilidad de diseñar e iterar rápidamente nuevos modelos para su producción en el taller de ingenierías. Adicionalmente, durante la etapa de fabricación se produjo un único molde funcional; sin embargo, este fue manufacturado en una resina de baja rigidez mecánica, lo que generó dificultades durante los procesos de limpieza y reutilización posteriores. Esta limitación afectó la reproducibilidad experimental por lo cual fue descartado.

X.4. Polilisina

Debido a las limitaciones asociadas a la funcionalidad de los moldes microfluídicos, fue necesario replantear la estrategia experimental empleada para inmovilizar las bacterias durante la adquisición de imágenes. Como alternativa, y siguiendo recomendaciones técnicas de la analista de laboratorio, se implementó un sistema microfluídico de geometría simple combinado con el uso de polilisina. Esta solución permitió promover la adhesión bacteriana sobre la superficie de la laminilla del dispositivo, proporcionando una solución experimental viable para mantener las células inmovilizadas bajo condiciones de flujo continuo.

X.5. Contaminación ambiental

Durante la toma de datos en el microscopio se presentó un inconveniente experimental asociado a contaminación de las muestras. Inicialmente, las observaciones realizadas en el canal de fluorescencia verde (FITC) no evidenciaron anomalías aparentes; sin embargo, al analizar las mismas muestras utilizando el canal rojo (TRITC) se detectó una señal fluorescente adicional no esperada. Tras la inspección y el análisis de las condiciones experimentales, se identificó que dicha señal provenía de contaminación biológica presente en el medio de cultivo M3, atribuida a un hongo ambiental. Esta contaminación introdujo señales espurias en los datos y comprometió la confiabilidad de los datos.

X.6. Distribución de equipo

Finalmente, una limitación importante durante el desarrollo experimental estuvo asociada a la distribución física de los equipos y recursos necesarios, los cuales se encontraban repartidos entre cuatro laboratorios ubicados en diferentes espacios del edificio Q. Esta configuración obligó el transporte frecuente de dispositivos microfluídicos, jeringas, medios de cultivo, sistemas de bombeo y otros componentes experimentales entre laboratorios. Como consecuencia, se aumentó la exposición de muestras y equipos a contaminación ambiental y material particulado.

XI. Agradecimientos

Agradezco al grupo de biofísica de la Universidad de los Andes y, principalmente, a mis compañeros de laboratorio por proporcionar los recursos y el acompañamiento necesarios para llevar a cabo este trabajo. En especial, agradezco a Juan Manuel Pedraza y Elizabeth Suesca por brindarme orientación técnica y académica durante las distintas etapas del proyecto.

Infinitos agradecimientos a mi madre, Wilma Gisela Figueroa; a mi hermano, Luis Alejandro Remolina; a mi abuelo, Saúl Figueroa; y a quienes me acompañan desde el cielo, mi padre, Carlos Augusto Remolina, y mi abuela, María Gisela Maldonado.

También doy gracias a mis amigos inseparables, Sergio David Laverde, Maria Alejandra Bobrek y Nikolas Edu Mendoza por su apoyo y compañía.

Finalmente, agradezco a mi compañera de vida y de laboratorio, Ángela, quien me apoyó y acompañó durante todo este proceso. Nuevamente, gracias a todos por hacer posible este trabajo.